

PLAKA DOĞRULAMA OTOMAT UYGULAMASI

BİÇİMSEL DİLLER VE
OTOMATLAR

PROJE ÖDEVİ RAPORU

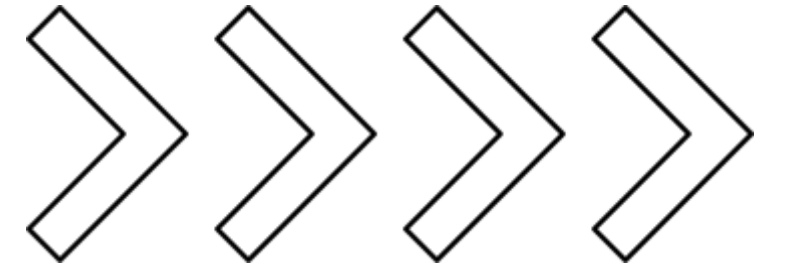
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

DOÇ. DR. EKİN EKİNCİ

Lavin Al Najm 2301093014

Merve Say 22010903096

Ece Nur Koylan 24010903112



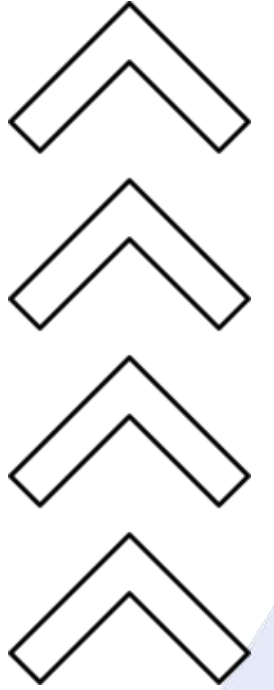


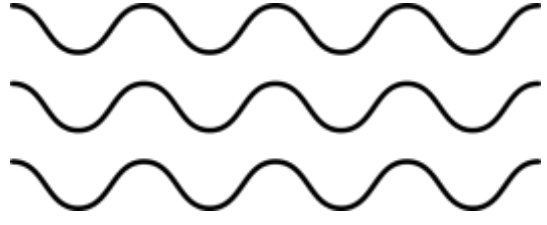
PROJENİN AMACI

- Türkiye plaka formatlarının biçimsel olarak doğrulanması
- Deterministik Sonlu Otomat (DFA) kullanımı
- Biçimsel diller konusunun gerçek hayata uygulanması
- Kullanıcıdan alınan girdinin geçerli/geçersiz olarak sınıflandırılması

KULLANILAN KAVRAMLAR

- Biçimsel Dil
- Alfabe (Σ)
- Deterministik Sonlu Otomat (DFA)
- Kabul ve red durumları
- Durum geçişleri





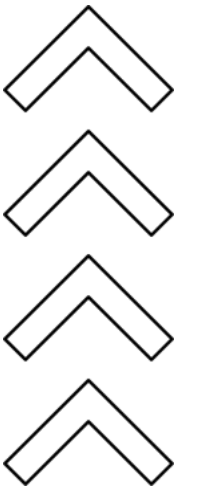
DİL TANIMI

Bu projede kabul edilen plaka formatı:
2 rakam + boşluk + 1-3 harf + boşluk + 1-4 rakam

2 Rakam
34

1-3 Harf
ABC

1-4 Rakam
123





ALFABE

Kabul edilen karakter kümeleri:

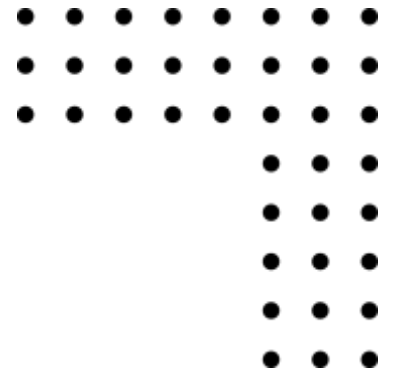
- Rakamlar (D): $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- Harfler (L): $\{A, B, C, \dots, Z\}$
- Ayraç (S): $\{\text{boşluk}\}$

Σ

$\Sigma = D U L U S$



DFA YAPISI



- Başlangıç durumu: q_0
- Ara durumlar: $q_1, q_2, q_3, \dots$
- Kabul durumları:
 - Son kısımda 1–4 rakam okunan durumlar
- Hata durumu: q_{Hata}

Her giriş için yalnızca tek geçiş tanımlıdır (deterministik).



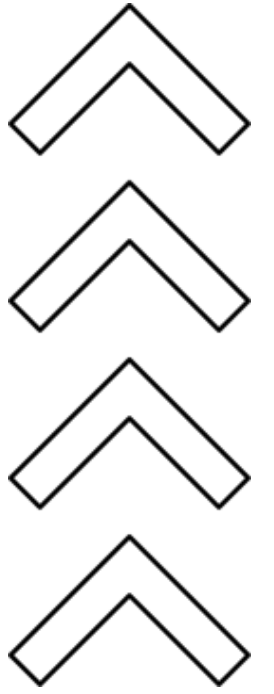
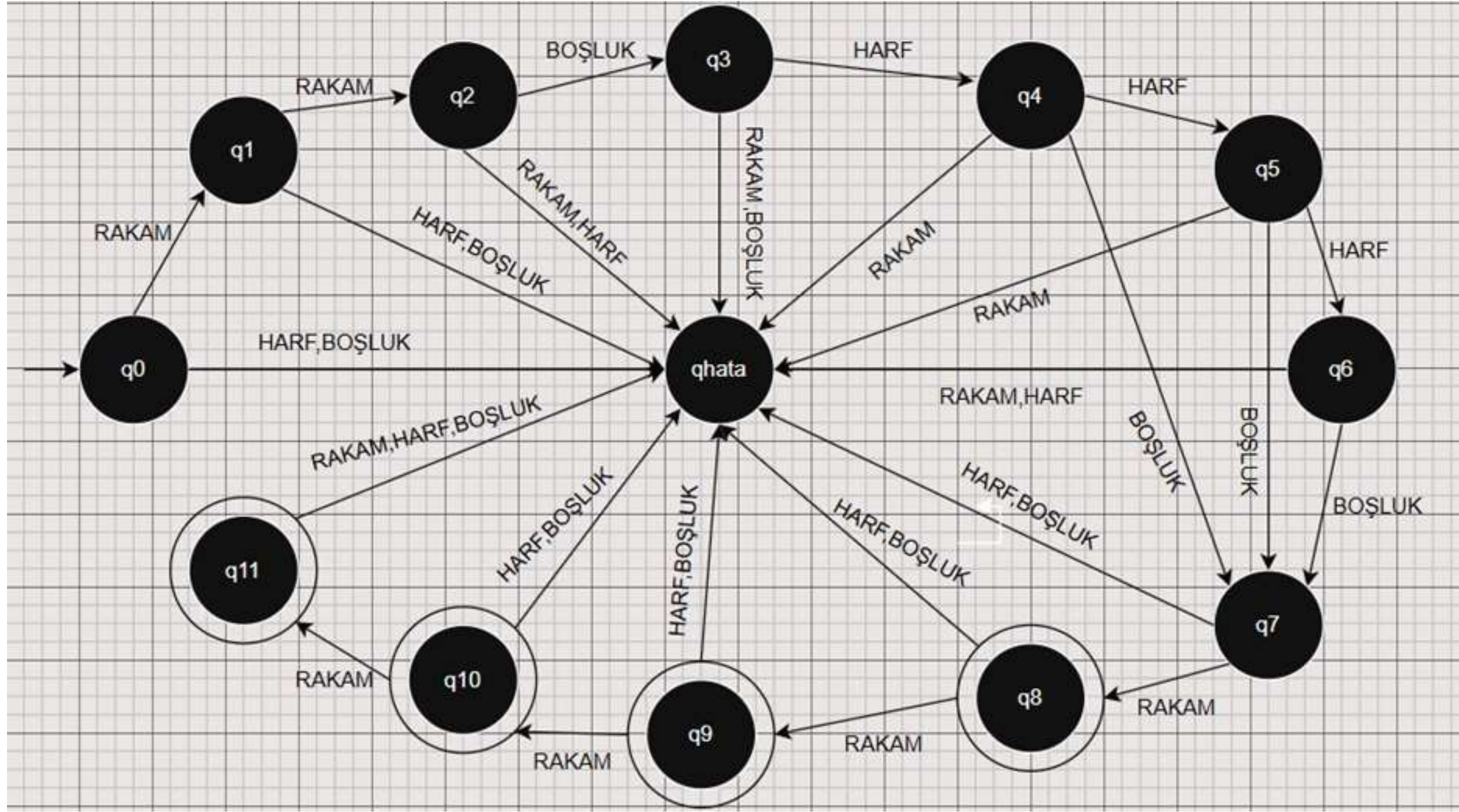


DFA ÇALIŞMA MANTIĞI

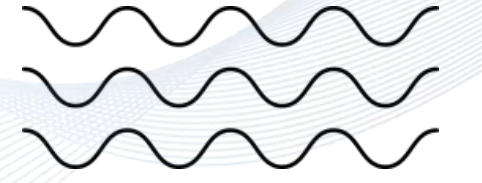
- İlk iki karakter rakam olmalıdır
- Ardından bir boşluk beklenir
- 1–3 adet harf okunur
- Tekrar boşluk karakteri alınır
- Son olarak 1–4 rakam okunur
- Kurala uymayan her giriş hata durumuna gider



şu anki durum	girdi = rakam	girdi = harf	girdi = boşluk
q0	q1	qhata	qhata
q1	q2	qhata	qhata
q2	qhata	qhata	q3
q3	qhata	q4	qhata
q4	qhata	q5	q7
q5	qhata	q6	q7
q6	qhata	qhata	q7
q7	q8	qhata	qhata
q8	q9	qhata	qhata
q9	q10	qhata	qhata
q10	q11	qhata	qhata
q11	qhata	qhata	qhata
qhata	qhata	qhata	qhata



UYGULAMA VE ARAYÜZ



- C# Windows Forms kullanılarak geliştirilmiştir
- Kullanıcıdan plaka girişi alınır
- DFA algoritması ile doğrulama yapılır
- Sonuç kullanıcıya görsel olarak gösterilir





TEŞEKKÜRLER